

ТЕМА 1

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ.

Враховуючи що значна кількість обчислювальних задач приводить до необхідності розв'язувати задачі лінійної алгебри, то почнемо розгляд методів саме з них.

Основні задачі, які розглядаються в розділі *обчислювальних методів лінійної алгебри*:

- розв'язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР);
- обчислення визначника матриці;
- знаходження оберненої матриці;
- обчислення власних значень і власних векторів для матриці.

Всю групу методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь можна поділити на дві :

- ❖ *точні* – характеризуються тим, що розв'язок отримуємо за скінченну кількість арифметичних і логічних операцій, які виконуються точно (без врахування похибок заокруглення);
- ❖ *ітераційні* – характеризуються тим, що розв'язок отримуємо як граничне значення (реально з деякою точністю $0 < \varepsilon < 1$) певної збіжної послідовності.

АЛГОРИТМИ РОЗКЛАДУ МАТРИЦЬ.

Розглянемо необхідні короткі теоретичні відомості з лінійної алгебри і методів обчислень [1-4].

LU-розклад матриці A для розв'язання СЛАР $Ax=b$

Теорема 1.1. Якщо $\det(\tilde{A}) \neq 0$, то існує матриця *перестановок* P , така, що $A = P \cdot \tilde{A}$ має відмінні від 0 *кутові мінори* :

$$\Delta_1 = a_{1,1}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det(A), \quad \Delta_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n}. \quad (1.5)$$

Елементарна матриця перестановок визначається як: $P_{k,j} = (E)_{j \leftrightarrow k}$ рядки .

Теорема 1.2. Нехай всі кутові мінори матриці A відмінні від 0, тоді матрицю A однозначно можна представити у вигляді добутку двох трикутних матриць:

$$A = L \cdot U, \quad L = \begin{pmatrix} l_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ l_{2,1} & l_{2,2} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \dots & l_{n,n} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & u_{1,2} & \dots & u_{1,n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

Таким чином, розв'язування СЛАР $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ можна реалізувати у вигляді послідовності наступних кроків:

$$A \Rightarrow [P, L, U], \quad (1.7)$$

$$U \cdot \vec{x} = \vec{f}, \quad \vec{f} = L^{-1} P \cdot \vec{b}. \quad (1.8)$$

Знаходження розкладу (1.7) називається *прямим ходом*, а (1.8) – *зворотним ходом методу Гаусса*. З точки зору ефективності обчислень у алгоритм (1.7), (1.8) потрібно додати процедуру зменшення впливу *похибок заокруглень*.

Для реалізації (1.7)–(1.8) використовуються:

А) Алгоритм без явного знаходження матриць P, L .

Для k – стовпця матриці $A^{(k-1)}$, ($A^{(0)} = A$), де $k = 1, 2, \dots, n-1$,

1) знаходимо j_k – номер рядка, в якому знаходиться *провідний елемент*

$$|a_{j_k, k}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} (|a_{i, k}^{(k-1)}|) \text{ \& } a_{j_k, k}^{(k-1)} \neq 0;$$

2) якщо $j_k \neq k$, то виконуємо перестановку рядків $\{j_k, k\}$ множенням на відповідну елементарну матрицю перестановок

$$P_k = P_{k, j_k}, \quad P_k \cdot A^{(k-1)} = P_k \cdot \bar{b}^{(k-1)};$$

3) виключаємо x_k з рядків $i = \overline{k+1, n}$ множенням на відповідну елементарну трикутну матрицю

$$L_k \cdot P_k \cdot A^{(k-1)} = L_k \cdot P_k \cdot \bar{b}^{(k-1)};$$

де

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & l_{k, k} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & l_{k+1, k} & 1 & \ddots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & l_{k+1, k} & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & l_{n, k} & 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad l_{i, k} = \begin{cases} \frac{1}{a_{k, k}^{(k-1)}}, i = k, \\ -\frac{a_{i, k}^{(k-1)}}{a_{k, k}^{(k-1)}}, i = \overline{k+1, n}. \end{cases}$$

У результаті об'єднання проведених обчислень (прямий хід методу Гаусса), отримуємо (1.8), де

$$U = L_{n-1} \cdot P_{n-1} (\dots (L_2 \cdot P_2 (L_1 \cdot P_1 \cdot A)) \dots),$$

$$\vec{f} = \vec{b}^{(n-1)} \equiv P_{n-1} \dots P_2 \cdot P_1 \cdot \vec{b}.$$

Знаходження компонент x_k (зворотний хід методу Гаусса) здійснюється за

формулою: $x_k = f_k - \sum_{i=k+1}^n u_{k, i} x_i, \quad k = n, n-1, \dots, 1.$

Б) Алгоритми з явним знаходження матриць P, L, U – методи факторизації.

1) Знаходимо розклад матриці $A \Rightarrow [P, L, U]$;

2) Отримуємо дві СЛАР з трикутними матрицями

$$(L \cdot U) \cdot \vec{x} = \vec{f}, \quad \vec{f} = P \cdot \vec{b}, \quad \begin{cases} L \cdot \vec{y} = \vec{f}, \\ U \cdot \vec{x} = \vec{y}. \end{cases} \quad (1.9)$$

Як методи факторизації, так і метод Гаусса, мають певні варіанти реалізації, пов'язані зі специфікою матриці СЛАР :

а) якщо в (1.9) $P = E$, то такий варіант має назву *методу Холецького*;

б) якщо матриця A є ермітовою $A = A^*$ або симетричною $A = A^T$, то такий варіант має назву *методу квадратного кореня*;

с) якщо A – *тридіагональна* матриця

$$\begin{cases} a_i x_{i-1} - c_i x_i + b_i x_{i+1} = -f_i, \\ i = \overline{1, n}, \quad a_1 = b_n = 0, \end{cases} \quad (1.10)$$

для якої виконуються умови

$$\begin{cases} |c_i| \geq |a_i| + |b_i|, & i = \overline{1, n}; \\ a_i \neq 0, & i = \overline{2, n}; \\ b_i \neq 0, & i = \overline{1, n-1}, \end{cases} \quad (1.11)$$

то такий варіант методу Гаусса має назву *методу монотонної правої прогонки*, і реалізація прямого ходу відбувається за рекурентними формулами:

$$\alpha_1 = \beta_1 = 0; \quad z = c_i - a_i \alpha_i, \quad \alpha_{i+1} = b_i / z, \quad \beta_{i+1} = (f_i + a_i \beta_i) / z, \quad i = \overline{1, n}, \quad (1.12)$$

а зворотного ходу – за рекурентними формулами:

$$x_n = \beta_{n+1}; \quad x_{i-1} = \alpha_i x_i + \beta_i, \quad i = n, n-1, \dots, 2. \quad (1.13)$$

При виконанні умов (1.11) прогонка (1.12), (1.13) є *стійкою* (виконується умова $|\alpha_i| \leq 1, \quad i = \overline{2, n}$).

Для випадку (1.10) є варіант *немонотонної прогонки* (пошук оптимального елемента по рядку), аналогічно існують ці варіанти для п'ятидіагональної матриці. Розглядаються також реалізації прогонки, які носять назви: *потоківна, зустрічна, циклічна, для складних систем, матрична* [15, 18, 19].

В загальному випадку існують алгоритми для розв'язання СЛАР з матрицями стрічкової структури (з шириною стрічки p), причому для зберігання матриці використовується економний варіант зберігання, див. наприклад, функція `solve_banded(...)` з модуля `scipy.linalg` системи програмування Python.

QR-розклад матриці A для розв'язання СЛАР $Ax=b$

Лема. 1.1. Довільна дійсна квадратна матриця може бути представлена у вигляді добутку *ортогональної* і *правої трикутної* матриці:

$$A = Q \cdot R \equiv U^T \cdot R, \quad U = U_{n-1} \cdot \dots \cdot U_2 \cdot U_1; \quad (U_i^T \cdot U_i = U_i \cdot U_i^T = E). \quad (1.14)$$

Метод послідовної побудови матриці U – *метод відбиття*. Розглянемо алгоритм цього методу (спрощений варіант, при умові, що всі кутові мінори не дорівнюють нулеві). Маємо реалізацію :

I. 1-й крок. Матриця $A = A_{n,n} = A^{(0)}$. Вибираємо вектор-стовпець $\vec{y} = (a_{1,1}, a_{2,1}, \dots, a_{n,1})^T$.

а) якщо $a_{2,1} = a_{3,1} = \dots = a_{n,1} = 0$, то $A^{(1)} = A^{(0)}$, $U_1 = E$;

б) якщо $a_{2,1}, a_{3,1}, \dots, a_{n,1} \neq 0$, то $A^{(1)} = U_1 \cdot A^{(0)}$, $U_1 = E - 2\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}^T$, де

$$\vec{\omega}^T \cdot \vec{\omega} = (\vec{\omega}, \vec{\omega}) = 1, \quad \vec{\omega} = \frac{\vec{y} - \alpha \vec{e}_1}{\|\vec{y} - \alpha \vec{e}_1\|}, \quad \alpha = \|\vec{y}\| = \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})}; \quad (1.15)$$

II. Виконали $l-1$ -й крок ;

III. l -й крок. Для матриці розмірності $n-l+1$ $\begin{pmatrix} a_{l,l}^{(l-1)} & \dots & a_{l,n}^{(l-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,l}^{(l-1)} & \dots & a_{n,n}^{(l-1)} \end{pmatrix}$ вибираємо вектор-

стовпець $\vec{y} = (a_{l,l}^{(l-1)}, a_{l+1,l}^{(l-1)}, \dots, a_{n,l}^{(l-1)})^T$ і виконуємо дії, аналогічні 1-му кроку:

а) якщо $a_{l+1,l}^{(l-1)} = a_{l+2,l}^{(l-1)} = \dots = a_{n,l}^{(l-1)} = 0$, то $A^{(l)} = A^{(l-1)}$, $U_l = E$;

б) якщо $a_{l+1,l}^{(l-1)}, a_{l+2,l}^{(l-1)}, \dots, a_{n,l}^{(l-1)} \neq 0$, то $A^{(l)} = U_l \cdot A^{(l-1)}$, а блочна матриця U_l визначається наступним чином:

$$U_l = \begin{pmatrix} E_{l-1} & 0 \\ 0 & U_{(n-l+1)} \end{pmatrix}, \quad U_{(n-l+1)} = E_{(n-l+1)} - 2\vec{\omega}_{(n-l+1)} \cdot \vec{\omega}_{(n-l+1)}^T,$$

де для обчислення вектора $\vec{\omega}_{(n-l+1)}$ використовуємо формули (1.15), але з урахуванням розмірності $n-l+1$.

Після виконання $n-1$ кроків отримаємо верхню трикутну матрицю R :

$$R = A^{(n-1)} = \dots = U_{n-1} \cdot U_{n-2} \cdot \dots \cdot U_1 \cdot A = U \cdot A, \quad U^T \cdot R = A.$$

QR -розклад використовується як для розв'язання СЛАР, так і для побудови ітераційних процесів вирішення повної проблеми власних значень.

ОБУМОВЛЕНІСТЬ МАТРИЦЬ ТА ОЦІНКА ПОХИБКИ РОЗВ'ЯЗКУ СЛАР.

Припустимо, що похибки, які вносяться у вхідні дані, малі.

Означення 1.2. Під *обумовленістю* обчислювальної задачі розуміють чуттєвість (залежність) її розв'язку до вхідних даних, а коефіцієнт, який зв'язує ці похибки, називають *мірою обумовленості задачі*.

Визначимо його для СЛАР:

$$A\vec{x} = \vec{b}, \quad \det(A) \neq 0. \quad (1.16)$$

Для (1.16) можна отримати

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}. \quad (1.17)$$

Вважаючи A^{-1} , $\vec{b}$ змінними, формально продиференціюємо (1.17):

$$\begin{aligned} d\vec{x} &= dA^{-1} \cdot \vec{b} + A^{-1} \cdot d\vec{b} = \left[A \cdot A^{-1} = E, \quad dA \cdot A^{-1} + A \cdot dA^{-1} = 0, \quad dA^{-1} = -A^{-1} \cdot dA \cdot A^{-1} \right] = \\ &= -A^{-1} \cdot (dA \cdot (A^{-1} \cdot \vec{b}) - d\vec{b}) = -A^{-1} \cdot (dA \cdot \vec{x} - d\vec{b}). \end{aligned} \quad (1.18)$$

В останній рівності перейдемо до норм, використаємо відповідні нерівності, в результаті чого отримаємо:

$$\|d\vec{x}\| \leq \|A^{-1}\| \cdot (\|dA\| \cdot \|\vec{x}\| + \|d\vec{b}\|). \quad (1.19)$$

Враховуючи співвідношення і оцінки

$$\vec{b} = A \cdot \vec{x}, \quad \|\vec{b}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|, \quad \|\vec{x}\| \geq \frac{\|\vec{b}\|}{\|A\|},$$

а також введемо *відносні похибки вхідних даних і розв'язку*

$$\varepsilon_A = \frac{\|dA\|}{\|A\|}, \quad \varepsilon_b = \frac{\|d\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}, \quad \varepsilon_x = \frac{\|d\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|},$$

отримаємо:

$$\begin{aligned} \frac{\|d\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} &\leq \|A^{-1}\| \cdot \left(\|dA\| + \frac{\|d\vec{b}\|}{\|\vec{x}\|} \right) \leq \|A^{-1}\| \cdot \left(\|dA\| + \frac{\|d\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} \cdot \|A\| \right) \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \left(\frac{\|dA\|}{\|A\|} + \frac{\|d\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} \right), \\ \varepsilon_x &\leq \text{cond}(A) \cdot (\varepsilon_A + \varepsilon_b), \end{aligned} \quad (1.20)$$

де $\mu_A = \text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ – *число обумовленості* матриці A .

Зауваження 1. Матриці з $\mu_A \gg 1$ – *погано обумовлені*.

Зауваження 2. Детальніші дослідження дають наступний вираз для (1.20):

$$\varepsilon_x \leq \frac{\mu_A}{1 - \mu_A \cdot \varepsilon_A} \cdot (\varepsilon_A + \varepsilon_b).$$

Зауваження 3. Для μ_A маємо наступні співвідношення:

$$1^o \quad \mu_A \geq 1;$$

$$2^o \quad \mu_A \geq \frac{\max_i |\lambda_i(A)|}{\min_i |\lambda_i(A)|};$$

$$3^o \quad \mu(A \cdot B) \leq \mu(A) \cdot \mu(B).$$

Зауваження 4. Простою ознакою поганої обумовленості матриці є велика різниця норм вектор-стовпців / вектор-рядків. Загальне правило дій у цьому випадку таке: за допомогою множення стовпців / рядків на числа (степені 2) урівноважуємо ці норми, масштабуємо невідомі / перетворюємо праві частини. Після цього застосовуємо методи типу Гаусса. Якщо цього не достатньо, потрібно використовувати *регуляризацію*.

АЛГЕБРАЇЧНА ПРОБЛЕМА ВЛАСНИХ ЗНАЧЕНЬ

Означення 1.3. Нехай для матриці $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n$ існує нетривіальний розв'язок однорідної системи :

$$A \cdot \vec{h} = \lambda \cdot \vec{h}, \quad (1.21)$$

тоді числа λ_i називаються *власними числами* матриці A , а відповідні їм розв'язки $\vec{h}_i$ – *власними векторами*.

Означення 1.4. Задачу відшукування повного набору $\{\lambda_i(A), \vec{h}_i\}$ називають *повною проблемою власних значень* (ППВЗ) для матриці A . Відповідно, визначення частини спектру $\lambda_i(A)$ (найчастіше максимального / мінімального за модулем) і можливо відповідних власних функцій $\vec{h}_i$ називають *частковою проблемою власних значень*.

Часткова проблема власних значень. Розглянемо *степеневий* ітераційний метод/процес (СП), який базується на відношенні Релея і для застосування якого необхідно, щоб матриця A мала n лінійно незалежних векторів.

Алгоритм. 1. Задаємо довільний вектор, відмінний від нуля ($\forall \vec{x}^{(0)} \neq \vec{0}$).

2. В циклі по $k=0,1,\dots,kmax$ повторюємо наступні дії :

$$a) \quad \vec{Y} = A \cdot \vec{x}^{(k)}, \quad y = \sqrt{(\vec{Y}, \vec{Y})}, \quad \lambda^{(k)} = y, \quad \vec{x}^{(k+1)} = \vec{Y}/y;$$

$$b) \quad \text{після } k > t \text{ кроків перевіряємо виконання умови закінчення СП} \\ |\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon.$$

Тут позначено:

$kmax$ – максимальна кількість ітерацій (для запобігання зациклюванню СП),

t – кількість ітерацій без перевірки різниці наближень до максимального за модулем власного числа ($0 < t < kmax$), $0 < \varepsilon < 1$ – бажана точність.

Результатом СП є власне значення $\max_i |\lambda_i(A)| = \lambda^{(k)}$ і відповідний йому власний вектор $\vec{h} = \vec{x}^{(k+1)}$. Збіжність СП лінійна із знаменником $q = |\lambda_2/\lambda_1|$. Збіжність СП відсутня при:

$$a) \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ \& } |\lambda_1| = |\lambda_2|;$$

b) для власного значення λ_1 . жорданова клітина має розмірність більше 1.

Для варіанту $A = A^T$ СП має назву методу *скалярних добутків* і в наведеному

вище алгоритмі у пункті 2 змінюється дія а) на наступну:

$$\bar{Y} = \frac{\bar{x}^{(k)}}{\|\bar{x}^{(k)}\|}, \quad \bar{x}^{(k+1)} = A \cdot \bar{Y}, \quad \lambda^{(k)} = (\bar{Y}, \bar{x}^{(k+1)}),$$

що забезпечує квадратичну збіжність.

Для знаходження $\min_i |\lambda_i(A)|$ використовується варіант СП з оберненою матрицею $A \cdot \bar{Y} = \bar{x}^{(k)}$, $y = \sqrt{(\bar{Y}, \bar{Y})}$, $\beta^{(k)} = y$, $\bar{x}^{(k+1)} = \bar{Y}/y$ і $\min_i |\lambda_i(A)| = \frac{1}{\beta^{(k)}}$.

Повна проблема власних значень. Існують досконалі алгоритми і програми, що базуються на різних модифікаціях *QR-алгоритмів* за схемою

$$A^{(0)} = A, \quad A^{(k)} = Q^{(k+1)} \cdot R^{(k+1)}, \quad A^{(k+1)} = R^{(k+1)} \cdot Q^{(k+1)}, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} (A^{(i)}) = \Lambda,$$

де Λ – права канонічна форма Жордана. Для варіанту $A = A^T$ або $A = A^*$ алгоритм має назву *методу обертань (Якобі)*.

ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СЛАР

При розв'язанні СЛАР великої розмірності ($n \geq 100$) прямі методи стають неефективними. У таких випадках доцільніше застосовувати наближені ітераційні методи [1-4].

Найпростіші ітераційні методи розв'язання СЛАР

Нехай маємо СЛАР

$$A\bar{x} = \vec{f}, \quad (1.22)$$

де A має обернену матрицю A^{-1} .

Представимо матрицю A у вигляді $A = A_1 + D + A_2$, де $D = \text{diag}[a_{1,1}, \dots, a_{n,n}]$ A_1 – нижня трикутна, A_2 – верхня трикутна матриці.

$$\begin{aligned} (A_1 + D + A_2)\bar{x} &= \vec{f}, \\ D\bar{x} &= -(A_1 + A_2)\bar{x} + \vec{f}, \\ \bar{x} &= -D^{-1}(A_1 + A_2)\bar{x} + D^{-1}\vec{f}. \end{aligned} \quad (1.23)$$

Метод Якобі. Схема методу :

$$\bar{x}^{(k+1)} = -D^{-1}(A_1 + A_2)\bar{x}^{(k)} + D^{-1}\vec{f}. \quad (1.24)$$

Якщо $A = A^T$, $A > 0$ і $|a_{i,i}| > \sum_{j=1, (j \neq i)}^n |a_{i,j}|$ $i = \overline{1, n}$, то ітераційний процес (1.24)

збігається.

Метод Зейделя. Схема методу:

$$\bar{x}^{(k+1)} = -D^{-1}A_1\bar{x}^{(k+1)} - D^{-1}A_2\bar{x}^{(k)} + D^{-1}\vec{f}. \quad (1.25)$$

Умова закінчення цих ІП :

$$\|\bar{x}^{(k+1)} - \bar{x}^{(k)}\|_c < \varepsilon.$$

Канонічна форма однокрокових ітераційних методів має вигляд:

$$B_{(k+1)} \frac{\bar{x}^{(k+1)} - \bar{x}^{(k)}}{\tau_{k+1}} + A\bar{x}^{(k)} = \vec{f}. \quad (1.26)$$

Якщо $B_{(k+1)} = E$, то ітераційний процес (1.26) називають *явним*, інакше – *неявним*. Якщо $B_{(k+1)} = B$, то ітераційний процес називається *стаціонарним*.

Метод простої ітерації. Схема методу

$$\frac{\vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}}{\tau} + A\vec{x}^{(k)} = \vec{f}. \quad (1.27)$$

Метод Річардсона. Схема методу

$$\frac{\vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}}{\tau_{k+1}} + A\vec{x}^{(k)} = \vec{f}. \quad (1.28)$$

Якщо $A = A^T$, $A > 0$, то відомі алгоритми побудови оптимальних ітераційних параметрів для (1.27), (1.28), які базуються на значеннях границь спектра власних значень матриці СЛАР. Для (1.27) – це *оптимальний лінійний ІП*, а для (1.28) – *метод Річардсона з чебишовським набором параметрів*.

Деякі узагальнення для розгнаних ітераційних методів

Метод релаксації. (узагальнення методу Зейделя). Схема методу

$$(D + \omega A_1) \frac{\vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}}{\omega} + A\vec{x}^{(k)} = \vec{f}. \quad (1.29)$$

При $0 < \omega < 1$ (1.29) називають методом *нижньої релаксації*, при $1 < \omega < 2$ – методом *верхньої релаксації*, при $\omega = 1$ – це базовий метод Зейделя.

Якщо $A = A^T$, $A > 0$, то (1.29) збігається при $0 < \omega < 2$.

Запишемо (1.29) у покомпонентній формі:

$$\begin{cases} x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega \frac{f_i}{a_{ii}} - \omega \left(\sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} \right), i = \overline{1, n}; \\ k = 0, 1, \dots, \|\vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}\|_c < \varepsilon. \end{cases} \quad (1.30)$$

Ітераційні методи, побудовані на основі варіаційних підходів

Нехай в СЛАР (1.22) $A = A^T$, $A > 0$. Розглянемо стаціонарний ітераційний процес у вигляді (1.26) з $B = E$. Позначимо для кроку k *нев'язку* через

$$\vec{r}^{(k)} = A\vec{x}^{(k)} - \vec{f}, \quad (1.31)$$

тоді (1.26) можна переписати у вигляді

$$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} - \tau_{k+1} \vec{r}^{(k)}. \quad (1.32)$$

Метод мінімальних невязок. ММН – це ітераційний процес (1.32), в якому τ_{k+1} вибирається з умови $\min \|\vec{r}^{(k+1)}\|$ при заданому $\|\vec{r}^{(k)}\|$.

Помножимо (1.32) на A і віднімемо в обох частинах рівності $\vec{f}$:

$$A\vec{x}^{(k+1)} - \vec{f} = A\vec{x}^{(k)} - \vec{f} - \tau_{k+1} A\vec{r}^{(k)}, \quad \vec{r}^{(k+1)} = \vec{r}^{(k)} - \tau_{k+1} A\vec{r}^{(k)},$$

$$\|\vec{r}^{(k+1)}\|^2 = (\vec{r}^{(k)} - \tau_{k+1} A\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)} - \tau_{k+1} A\vec{r}^{(k)}) = \|\vec{r}^{(k)}\|^2 - 2\tau_{k+1} (\vec{r}^{(k)}, A\vec{r}^{(k)}) + \tau_{k+1}^2 \|A\vec{r}^{(k)}\|^2.$$

Звідси бачимо, що $\|\vec{r}^{(k+1)}\|$ досягає мінімуму, якщо

$$\tau_{k+1} = \frac{(A\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)})}{\|A\vec{r}^{(k)}\|^2}. \quad (1.33)$$

Алгоритм переходу від наближення $\vec{x}^{(k)}$ до наступного :

$$\begin{aligned}\vec{r}^{(k)} &= A\vec{x}^{(k)} - \vec{f}, \quad \vec{y} = A\vec{r}^{(k)}, \\ \tau_{k+1} &= \frac{(\vec{y}, \vec{r}^{(k)})}{(\vec{y}, \vec{y})}, \quad \vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} - \tau_{k+1}\vec{r}^{(k)}.\end{aligned}\tag{1.34}$$

Метод найшвидшого спуску. МНС відрізняється від ММН тільки формулою обчислення τ_{k+1} . Це значення знаходять з умови $\min \|\vec{z}^{(k+1)}\|_A$ при заданому $\vec{z}^{(k)} = \vec{x}^{(k)} - \vec{x}_*$ ($\vec{x}_*$ - точне значення), що еквівалентно ортогональності нев'язок $\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k+1)}$. Помножимо (1.32) скалярно на $\vec{r}^{(k)}$, отримаємо

$$0 = (\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)}) - \tau_{k+1}(A\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)}).$$

Звідси

$$\tau_{k+1} = \frac{(\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)})}{(A\vec{r}^{(k)}, \vec{r}^{(k)})}.\tag{1.35}$$

Швидкість збіжності ММН, МНС так сама, як і у ітераційного процесу (1.27) з оптимальним параметром τ , але не потребує знання деяких характеристик спектру матриці.